

2010

EJERCICIO TEMA VI.



Damián García Guerra.

TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ENERGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

27/11/2010

EJERCICIO TEMA VI.

ÍNDICE.

1	PROPUESTA.....	4
1.1	POTENCIA EQUIPOS INSTALADOS Y TIEMPO (MEDIO) DE FUNCIONAMIENTO DIARIO.....	4
1.2	ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN HÍBRIDA.....	4
2	CÁLCULOS.....	6
2.1	PREVISIÓN DE CARGA.....	6
2.2	ENERGÍA EÓLICA.....	6
2.3	ENERGÍA SOLAR.....	10
2.4	INSTALACIÓN HÍBRIDA.....	13
2.4.1	Situación actual.....	13
2.4.2	Situación transformada.....	15
2.4.2.1	Cubrir la demanda totalmente con energías renovables.....	15
2.4.2.2	Cubrir la demanda media anual con energías renovables.....	16
2.4.2.3	Cubrir la demanda con un exceso de energía renovable mínimo.....	18
2.4.3	Solución adoptada.....	19
2.4.4	Cálculos de la nueva instalación híbrida.....	20
2.4.4.1	Aerogeneradores.....	20
2.4.4.2	Módulos fotovoltaicos.....	20
2.4.4.3	Reguladores.....	21
2.4.4.4	Baterías.....	21
2.4.4.5	Grupo electrógeno y cargador de baterías.....	22
2.4.4.6	Inversores.....	22
2.4.4.7	Explicación del funcionamiento.....	23
2.5	EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN MEDIANTE EL SOFTWARE HYBRID OPTIMIZATION MODEL FOR ELECTRIC RENEWABLES (HOMER).....	23
2.5.1	HOMER Input Summary.....	23
2.5.2	DC Load: Luminarias.....	24
2.5.3	AC Load: Otras cargas.....	24
2.5.4	PV.....	25
2.5.5	Solar Resource.....	25
2.5.6	DC Wind Turbine: Bornay I - 3000 / 48.....	27
2.5.7	Wind Resource.....	28
2.5.8	AC Generator: Generator 1.....	29
2.5.9	Fuel: Diesel.....	29
2.5.10	Battery: Hoppecke 24 OPzS 3000.....	30
2.5.11	Converter.....	30

2.5.12	Economics.	31
2.5.13	Generator control.	31
2.5.14	Emissions.	31
2.5.15	Constraints.	31
ANEJO 1 DIAGRAMA DE LA INSTALACIÓN		35

EJERCICIO TEMA VI.

1 PROPUESTA.

NAVE GANADERA DE ENGORDE DE POLLOS.

Calcular los componentes de la instalación aislada híbrida (solar – eólica - grupo electrógeno) conocidos los siguientes datos:

1.1 POTENCIA EQUIPOS INSTALADOS Y TIEMPO (MEDIO) DE FUNCIONAMIENTO DIARIO.

- 20 ventiladores nave de 1 CV cada uno; 4 horas (todos).
- 20 luminarias de 2 x 58 W; 5 horas en total, todas.
- 1 bomba de sondeo de 1,5 CV; 2 horas. 30 metros de profundidad de nivel de agua.
- 1 alimentador de pienso de 1,5 CV; 1 hora.
- 2 líneas de comederos de 1,5 CV cada una. 2 horas, en total.
- 1 humectador de 5,5 CV.; 3 horas, en total.
- 1 dosificador de cloro de 250 W, 2 horas, en total.

Realizar el cálculo de forma manual utilizando la documentación entregada por el ponente de ISOFOTON (hoja de cálculo en Excel HyCAD, que se adjunta al ejercicio, incluyendo un archivo del análisis de un caso en concreto) y utilizando el programa HOMER (descarga gratuita de la página <https://analysis.nrel.gov/homer/>).

1.2 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN HÍBRIDA.

En la actualidad, la instalación se compone de los siguientes elementos, que nos pueden servir simplemente de referencia y de comprobación de que la instalación actual es o no adecuada a las necesidades de la explotación:

- 26 paneles de 150 Wp.
- 3 aerogeneradores de 3.000 W / Ud.
- 3 inversores de 5 kW / Ud.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



- 3 reguladores de carga de aerogeneradores 48 V.
- 3 reguladores de carga de baterías 48 V.
- 1 grupo electrógeno de 65 kW.
- 1 batería de 4000 Ah, 48 V.

Fecha límite de entrega: 4 de Diciembre de 2010.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2 CÁLCULOS.

2.1 PREVISIÓN DE CARGA.

ENTRADAS.					RESULTADOS.		
Carga Nº	Descripción	Número	Potencia Requerida (W)	Horas Por Día	Energía diaria ahora (kWh)	Tasa de crecimiento de carga	Energía diaria diseño (kWh)
1	Ventiladores nave	20	736	4	58,9	1,5%	54,7
2	Luminarias	20	116	5	11,6	1,5%	10,8
3	Bomba de sondeo	1	1.104	2	2,2	1,5%	2,0
4	Alimentador de pienso	1	1.104	1	1,1	1,5%	1,0
5	Líneas de comederos	2	1.104	2	4,4	1,5%	4,1
6	Humectador	1	4.048	3	12,1	1,5%	11,3
7	Dosificador de cloro	1	250	2	0,5	1,5%	0,5
					90,85		84,33

2.2 ENERGÍA EÓLICA.

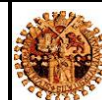
El emplazamiento de la instalación para la obtención de energía eólica para la granja de pollos, es en Pùblica de Campeán (provincia de Zamora), latitud: 41°25'0.48"N longitud: 5°49'33.32"O. Los datos de velocidades medias diarias (para una altura de 10 m) para los diferentes meses se han obtenido de <http://eosweb.larc.nasa.gov/>.

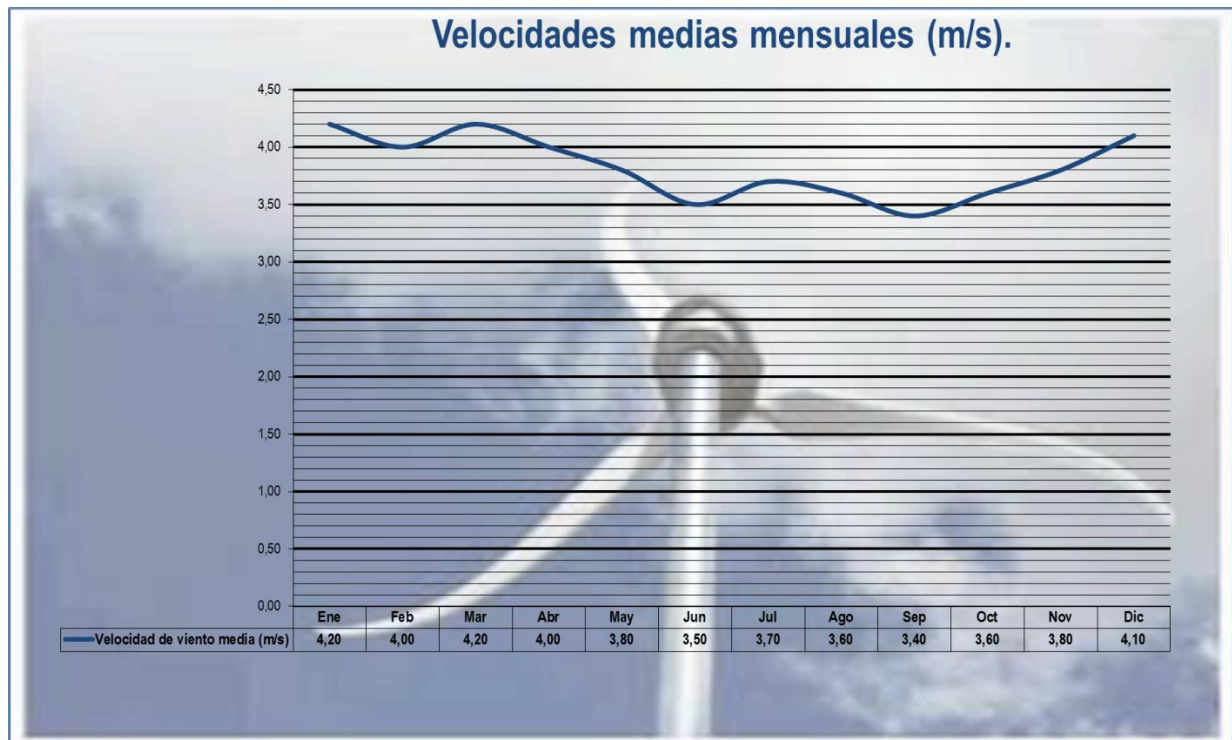
Mes	Velocidad de viento media (m/s)
Ene	4,20
Feb	4,00
Mar	4,20
Abr	4,00
May	3,80
Jun	3,50
Jul	3,70
Ago	3,60
Sep	3,40
Oct	3,60
Nov	3,80
Dic	4,10
Anual	3,83



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





Para llevar a cabo el estudio de la energía diaria producida cada mes, he tenido en cuenta la distribución de Weibull proporcionada en la hoja Excel [HyCADamianV1.0.xlsx](#), en el apartado WindCAD, el cual he modificado para obtener las diferentes energías diarias (kWh / día) a lo largo de los meses del año, teniendo en cuenta los datos de velocidad de viento anteriores, la curva de potencia del aerogenerador empleado (en este caso un Bornay 3000), la altura y el tipo de la torre (en este caso una torre autoportante celosía de 18 m) y las siguientes entradas:

Entradas:	
Weibull K =	1,977
Altitud del lugar (m) =	745
Exp. Cortadura =	0,200
Altura Anem. (m) =	10
Altura Torre (m) =	18
Factor Turbulencia =	5,0%
Margen Seguridad =	10,0%



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Resultados:

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Veloc. Media Altura Buje (m/s) =	4,72	4,50	4,72	4,50	4,27	3,94	4,16	4,05	3,82	4,05	4,27	4,61
Factor Densidad de aire =	-6,8%											
Potencia de Salida Media (W) =	696	636	696	636	577	489	547	518	461	518	577	666
Energía Diaria Generada (kWh) =	15,0	13,7	15,0	13,7	12,5	10,6	11,8	11,2	10,0	11,2	12,5	14,4
Energía Anual Generada (kWh) =	5.488	5.015	5.488	5.015	4.546	3.858	4.314	4.084	3.634	4.084	4.546	5.251
Energía Mensual Generada =	457	418	457	418	379	321	359	340	303	340	379	438
Porcentaje de tiempo de utilización =	99,4%	99,3%	99,36%	99,30%	99,2%	99,1%	99,18%	99,13%	99,03%	99,13%	99,22%	99,33%

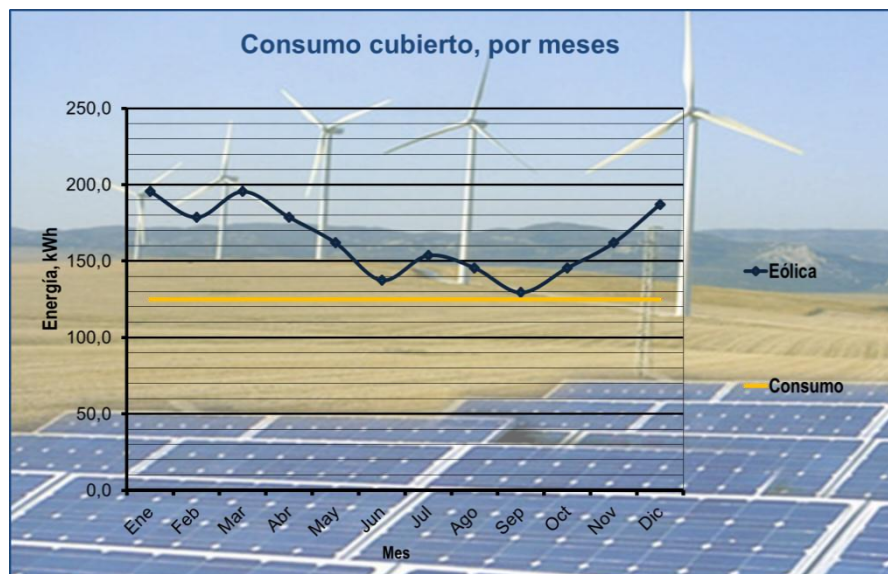
Estos resultados están referidos a los 3000 W que produce el aerogenerador Bornay 3000.
Teniendo en cuenta que la eficiencia de los diferentes componentes del sistema serían de:

Eficiencias BOS (Balance del Sistema)	
Batería:	0,85
Inversor:	0,92
Cableado:	0,98
Otros:	1
Energía Disipada:	0,95
Margen de Seguridad :	0,95
Total:	0,690

Aplicándole este coeficiente de eficiencia de la instalación a la demanda de energía diaria:

$$84,33 \text{ kWh / día} / 0,690 = 122,19 \text{ kWh / día.}$$

Necesitaríamos **13 aerogeneradores Bornay 3000** para cubrir las necesidades medias diarias de energía para la explotación de pollos.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

Si utilizásemos una batería con una tensión nominal $V_n = 48 \text{ V}$, teniendo en cuenta que el aerogenerador Bornay 3000 lleva incluido un regulador de 48 V, podemos obtener la capacidad de la misma necesaria para cubrir los 122,19 kWh diarios:

$$122.190 \text{ Wh} / \text{día} / 48 \text{ V} = 2.546 \text{ Ah} / \text{día}.$$

Como la instalación debe tener una **autonomía** que vamos a estimar en **5 días**, eligiendo una **batería del tipo gel tubular ET**, que no necesitan mantenimiento, formada por **24 vasos de 2 V** cada uno del **modelo 2.ET.3870** y con una profundidad de descarga de 0,80, necesitaríamos una batería con una capacidad teórica de:

$$2.546 \text{ Ah} / \text{día} \times 5 \text{ días} / 0,80 = 15.912,5 \text{ Ah}.$$

Para conseguir esta capacidad necesitaríamos colocar el siguiente número de baterías 24 . 2.ET.3870 en paralelo:

$$15.912,5 \text{ Ah} / 3.870 \text{ Ah} = 4,11 \text{ baterías en paralelo} \approx \mathbf{4 \text{ baterías}}.$$

Necesitaríamos también inversores para aislada, como tenemos 13 molinos de potencia 3 kW y con una salida del regulador de 48 V, necesitaríamos **13 inversores ISOVERTER V2 3000 / 48**.

En total **la instalación tendría un coste**, sin tener en cuenta los sistemas de protección, cableado e ingeniería y legalizaciones, de **332.702 €**.

El coste de €/W de esta instalación sería de **8,53 €/W**.



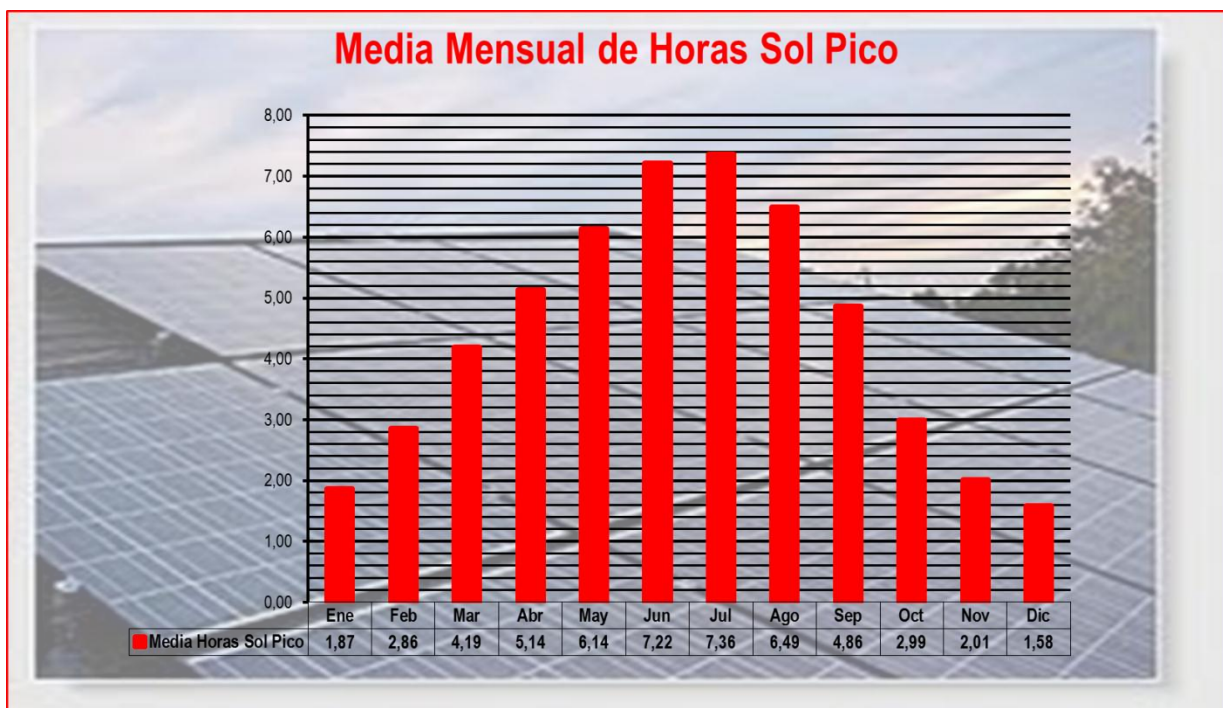
El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

2.3 ENERGÍA SOLAR.

El dimensionado de la instalación solar se llevará a cabo a partir del mes más desfavorable. No consideraré pérdidas por sombreado. La inclinación de los módulos fotovoltaicos será de 50 – 65 ° que favorece la captación en el mes más desfavorable (diciembre) en la provincia de Zamora. Los datos de radiación solar se han obtenido de <http://eosweb.larc.nasa.gov/>.

Mes	Horas de Sol Pico (HSP)	Índice de claridad (K)
Ene	1,87	0,468
Feb	2,86	0,529
Mar	4,19	0,563
Abr	5,14	0,54
May	6,14	0,559
Jun	7,22	0,623
Jul	7,36	0,653
Ago	6,49	0,646
Sep	4,86	0,598
Oct	2,99	0,498
Nov	2,01	0,467
Dic	1,58	0,442
Anual	4,39	0,55



Para llevar a cabo el estudio de la energía diaria producida cada mes, he llevado a cabo el estudio de la producción de energía solar teniendo en cuenta el **mes más desfavorable**, en este caso



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



diciembre, y haciendo uso de la hoja Excel [HyCADamianV1.0.xlsx](#), en el apartado SolarCAD, el cual he modificado para obtener las diferentes energías diarias (kWh / día) a lo largo de los meses del año, teniendo en cuenta los datos de Horas Solares Pico y la producción de los módulos fotovoltaicos de **Isofotón IS -150 S / 24**:

Configuración del sistema			
Elemento.	Modelo.	Características.	Uds.
Módulo fotovoltaico	IS-150S / 24	150Wp / 24V	876
Regulador de carga	ISOTEL 40 SD, 48V	40A / 48 V	55
Batería solar	24-2.ET.3870	3870Ah C100, 1.85V (Ah)./ 2V	4
Estructura soporte	Estructura Duplo Acero galvanizado, suelo por módulo	Acero galvanizado en caliente	766
Inversor	ISOVERTER 3300 / 48	3300W,230 (120)Vac-48Vdc O.S.P.	40

Teniendo en cuenta que la eficiencia de los diferentes componentes del sistema serían de:

Eficiencias BOS (Balance del Sistema)	
Batería:	0,85
Inversor:	0,92
Cableado:	0,98
Otros:	1
Energía Disipada:	0,95
Margen de Seguridad :	0,95
Total:	0,690

Aplicándole este coeficiente de eficiencia de la instalación a la demanda de energía diaria:

$$84,33 \text{ kWh / día} / 0,690 = 122,19 \text{ kWh / día.}$$

La energía producida por este sistema fotovoltaico al día cada mes del año es:

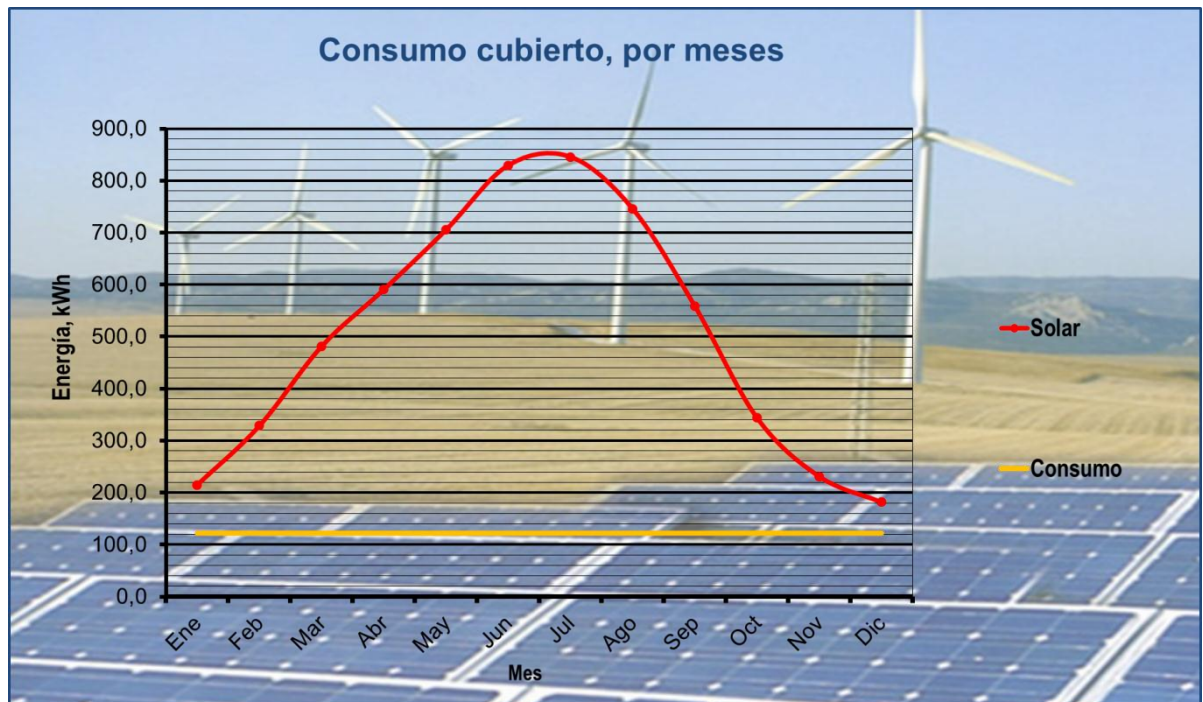
ENERGÍA PRODUCIDA AL DÍA (kWh/día).											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
215	329	481	591	705	830	846	746	558	344	231	182



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





Utilizando una batería con una tensión nominal $V_n = 48 \text{ V}$, reguladores ISOTEL 40 SD, 48V, podemos obtener la capacidad de la misma necesaria para cubrir los 122,19 kWh diarios:

$$122.190 \text{ Wh} / 48 \text{ V} = 2.546 \text{ Ah.}$$

Como la instalación debe tener una **autonomía** que vamos a estimar en **5 días**, eligiendo una **batería del tipo gel tubular ET**, que no necesitan mantenimiento, formada por **24 vasos de 2 V** cada uno del **modelo 2.ET.3870** y con una profundidad de descarga de 0,80, necesitaríamos una batería con una capacidad teórica de:

$$2.546 \text{ Ah} / \text{día} \times 5 \text{ días} / 0,80 = 15.912,5 \text{ Ah.}$$

Para conseguir esta capacidad necesitaríamos colocar el siguiente número de baterías 24 . 2.ET.3870 en paralelo:

$$15.912,5 \text{ Ah} / 3.870 \text{ Ah} = 4,11 \text{ baterías en paralelo} \approx \mathbf{4 \text{ baterías.}}$$

En cuanto al número de reguladores necesarios, debemos tener en cuenta que el modelo elegido **ISOTEL 40 SD, 48V**, tiene dos entradas de 20 A de intensidad máxima, teniendo en cuenta que se



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

dispondrán dos generadores en serie cuya $I_d = 4,53$ A, a cada regulador irán conectados 8 módulos fotovoltaicos; por lo tanto necesitare **55 reguladores**.

Necesitaríamos también inversores para aislada, como tenemos 876 módulos fotovoltaicos de potencia 0,15 kWp y con una salida del regulador de 48 V, necesitaríamos **40 inversores ISOVERTER V2 3300 / 48**.

En total **la instalación tendría un coste**, sin tener en cuenta los sistemas de protección, cableado e ingeniería y legalizaciones, de **921.036 €**.

El coste de €/W de esta instalación sería de **7,0 €/W**.

2.4 INSTALACIÓN HÍBRIDA.

Como hemos podido apreciar al realizar el estudio de la energía producida por cada una de las instalaciones de mini eólica y solar fotovoltaica, al dimensionar una instalación de este tipo se debe tener en cuenta que las necesidades deben quedar cubiertas en las condiciones más desfavorables, por lo que ajustar la producción energética para dichos momentos provoca que la misma esté sobredimensionada en momentos más favorables (con más recurso eólico y solar), siendo ineficiente desde el punto de vista que se produce energía que no se aprovecha, ya que la capacidad de las baterías es insuficiente (y disponer de una con mayor capacidad supondría un coste excesivo) y también porque no se puede vender a la red (es una instalación aislada a todos los efectos).

Por esta razón se llevan a cabo las instalaciones híbridas, ya que en estas latitudes cuando el recurso solar es menor (otoño – invierno), el eólico es mayor, y viceversa, siendo la combinación de ambos recursos energéticos una buena solución para disminuir el coste y el sobredimensionamiento de estas instalaciones aisladas.

2.4.1 Situación actual.

En primer lugar llevaré a cabo un análisis de la instalación actual en la granja de pollos. Los componentes de la misma se encuentran especificados en la propuesta de este mismo ejercicio.

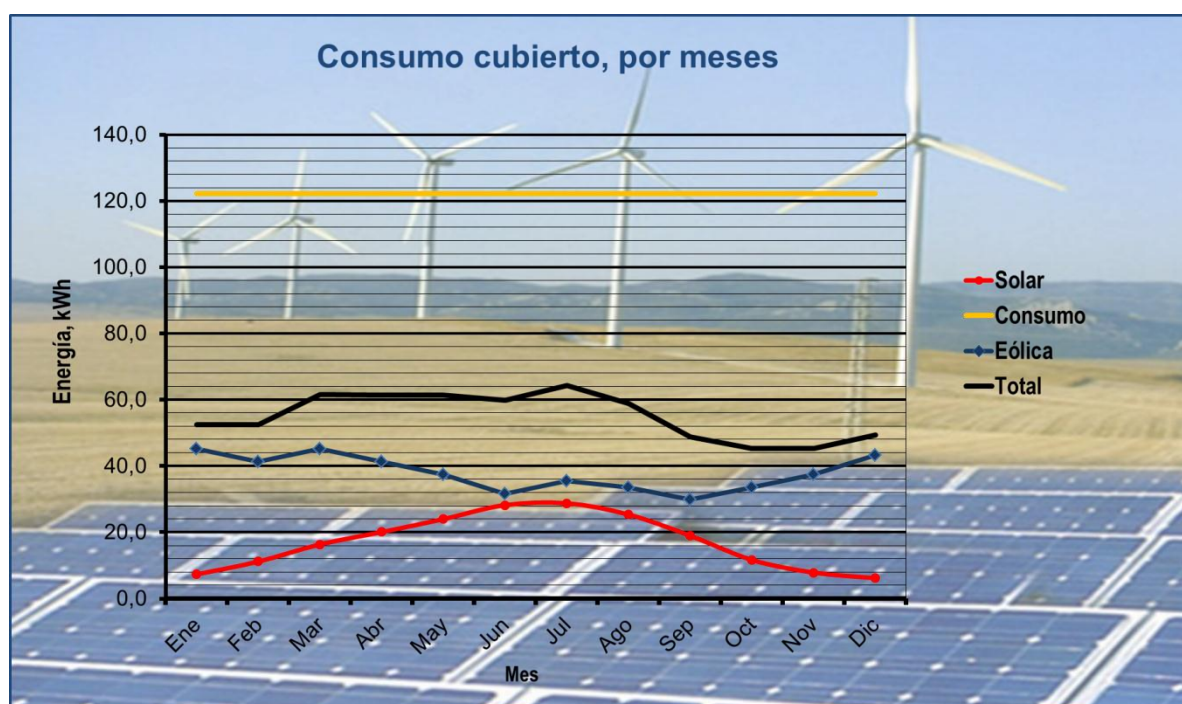


El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Mes	Eólica Energía Diaria Salida Referencia, kWh	Fotovoltaica Energía Diaria Salida Referencia, kWh	Eólica Energía Diaria Total kWh	Fotovoltaica Energía Diaria Total kWh	Total Energía Diaria kWh	Consumo Medio Diario (kWh)	Consumo Cubierto %
Ene	15,0	245,72	45,1	7,4	52,5	122,19	43%
Feb	13,7	375,80	41,2	11,3	52,5	122,19	43%
Mar	15,0	550,57	45,1	16,5	61,6	122,19	50%
Abr	13,7	675,40	41,2	20,3	61,5	122,19	50%
May	12,5	806,80	37,4	24,2	61,6	122,19	50%
Jun	10,6	948,71	31,7	28,5	60,2	122,19	49%
Jul	11,8	967,10	35,5	29,0	64,5	122,19	53%
Ago	11,2	852,79	33,6	25,6	59,2	122,19	48%
Sep	10,0	638,60	29,9	19,2	49,0	122,19	40%
Oct	11,2	392,89	33,6	11,8	45,4	122,19	37%
Nov	12,5	264,11	37,4	7,9	45,3	122,19	37%
Dic	14,4	207,61	43,2	6,2	49,4	122,19	40%
Media Año	12,6	577,2	37,9	17,3	55,2	122,19	45%



Los cálculos de esta instalación se encuentran en el archivo Excel [HyCADamianV1.0.xlsx](#), en la hoja Situación Actual HyCAD.

Como se puede apreciar, el consumo medio cubierto con esta instalación es del 45% anual. La instalación es barata: **67.526 €**, pero si consideramos que el 55% del tiempo va a estar funcionando el grupo electrógeno, el gasto en combustible fósil va a ser importante, y quizás interesaría más instalar mayor potencia de eólica y fotovoltaica.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Los costes de instalación por watio son de **4,7 €/W en eólica** y de **6,3 €/W en fotovoltaica**, por lo que si queremos mejorar la instalación de forma más económica, lo mejor será aumentar el número de aerogeneradores y tratar de igualar la demanda energética con los módulos fotovoltaicos utilizando la menor cantidad posible de estos últimos. Esta situación la vemos en el siguiente apartado.

2.4.2 Situación transformada.

En este caso voy a analizar el modo de cubrir las necesidades de consumo atendiendo a las tres alternativas siguientes:

2.4.2.1 Cubrir la demanda totalmente con energías renovables.

Los cálculos de esta instalación se encuentran en el archivo Excel [HyCADamianV1.0.xlsx](#), en la hoja Situación Transformada HyCAD1.

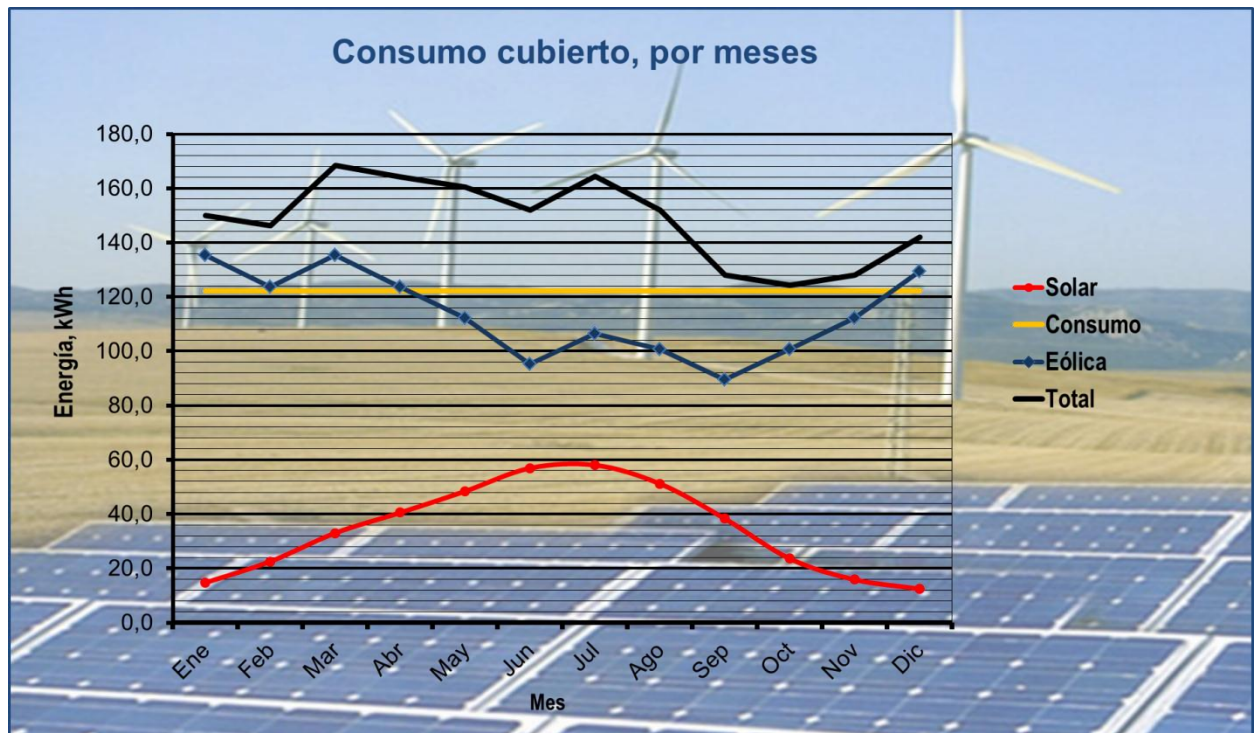
Mes	Eólica Energía Diaria Salida Referencia, kWh	Fotovoltaica Energía Diaria Salida Referencia, kWh	Eólica Energía Diaria Total kWh	Fotovoltaica Energía Diaria Total kWh	Total Energía Diaria kWh	Consumo Medio Diario (kWh)	Consumo Cubierto %
Ene	15,0	245,72	135,3	14,7	150,1	122,19	123%
Feb	13,7	375,80	123,6	22,5	146,2	122,19	120%
Mar	15,0	550,57	135,3	33,0	168,4	122,19	138%
Abr	13,7	675,40	123,6	40,5	164,2	122,19	134%
May	12,5	806,80	112,1	48,4	160,5	122,19	131%
Jun	10,6	948,71	95,1	56,9	152,0	122,19	124%
Jul	11,8	967,10	106,4	58,0	164,4	122,19	135%
Ago	11,2	852,79	100,7	51,2	151,9	122,19	124%
Sep	10,0	638,60	89,6	38,3	127,9	122,19	105%
Oct	11,2	392,89	100,7	23,6	124,3	122,19	102%
Nov	12,5	264,11	112,1	15,8	127,9	122,19	105%
Dic	14,4	207,61	129,5	12,5	141,9	122,19	116%
Media Año	12,6	577,2	113,7	34,6	148,3	122,19	121%



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





El **coste** de esta instalación asciende a **177.712 €** y el **consumo cubierto** es del **121%**, por lo que hay un excedente de energía, la cual se pierde, pero como ventaja tenemos que al no utilizarse el grupo electrógeno, **no hay emisiones de contaminantes**.

2.4.2.2 Cubrir la demanda media anual con energías renovables.

Los cálculos de esta instalación se encuentran en el archivo Excel [HyCADamianV1.0.xlsx](#), en la hoja Situación Transformada HyCAD2.

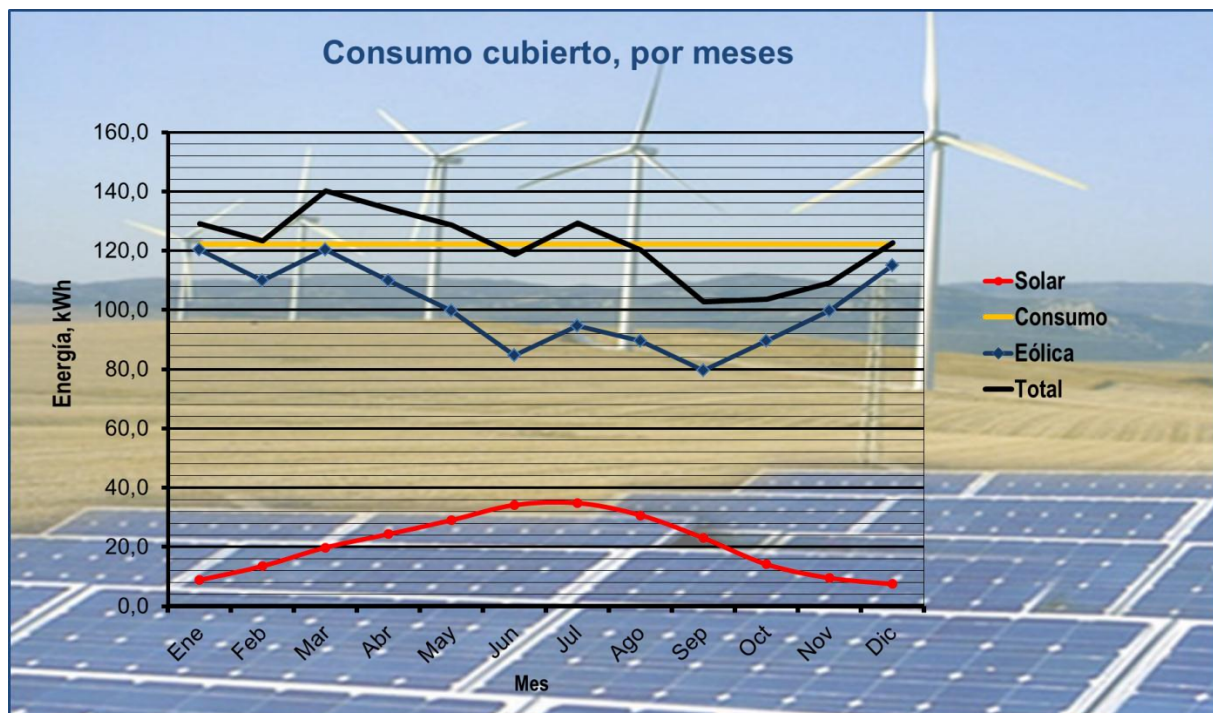


El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Mes	Eólica Energía Diaria Salida Referencia, kWh	Fotovoltaica Energía Diaria Salida Referencia, kWh	Eólica Energía Diaria Total kWh	Fotovoltaica Energía Diaria Total kWh	Total Energía Diaria kWh	Consumo Medio Diario (kWh)	Consumo Cubierto %
Ene	15,0	245,72	120,3	8,8	129,1	122,19	106%
Feb	13,7	375,80	109,9	13,5	123,4	122,19	101%
Mar	15,0	550,57	120,3	19,8	140,1	122,19	115%
Abr	13,7	675,40	109,9	24,3	134,2	122,19	110%
May	12,5	806,80	99,6	29,0	128,7	122,19	105%
Jun	10,6	948,71	84,6	34,2	118,7	122,19	97%
Jul	11,8	967,10	94,6	34,8	129,4	122,19	106%
Ago	11,2	852,79	89,5	30,7	120,2	122,19	98%
Sep	10,0	638,60	79,6	23,0	102,6	122,19	84%
Oct	11,2	392,89	89,5	14,1	103,7	122,19	85%
Nov	12,5	264,11	99,6	9,5	109,1	122,19	89%
Dic	14,4	207,61	115,1	7,5	122,6	122,19	100%
Media Año	12,6	577,2	101,0	20,8	121,8	122,19	100%



El **coste** de esta instalación asciende a **143.599 €** y el **consumo cubierto** es del **100%**, por lo que el excedente de energía renovable es menor, **aumentando así la eficiencia** con respecto a la anterior, aunque necesitaríamos un **grupo electrógeno** para suplir la deficiencia de producción de renovables en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, por lo que existirían **emisiones de contaminantes**.



El Alumno:

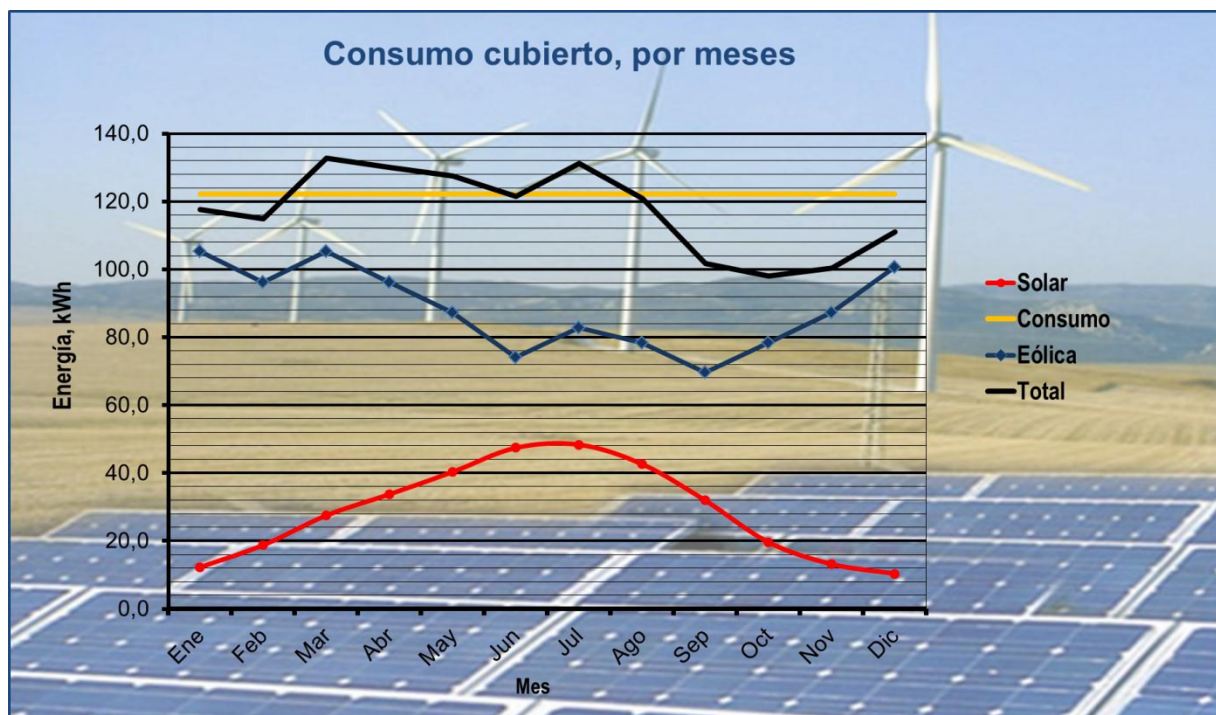
DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.4.2.3 Cubrir la demanda con un exceso de energía renovable mínimo.

Los cálculos de esta instalación se encuentran en el archivo Excel [HyCADamianV1.0.xlsx](#), en la hoja Situación Transformada HyCAD3.

Mes	Eólica Energía Diaria Salida Referencia, kWh	Fotovoltaica Energía Diaria Salida Referencia, kWh	Eólica Energía Diaria Total kWh	Fotovoltaica Energía Diaria Total kWh	Total Energía Diaria kWh	Consumo Medio Diario (kWh)	Consumo Cubierto %
Ene	15,0	245,72	105,3	12,3	117,5	122,19	96%
Feb	13,7	375,80	96,2	18,8	115,0	122,19	94%
Mar	15,0	550,57	105,3	27,5	132,8	122,19	109%
Abr	13,7	675,40	96,2	33,8	129,9	122,19	106%
May	12,5	806,80	87,2	40,3	127,5	122,19	104%
Jun	10,6	948,71	74,0	47,4	121,4	122,19	99%
Jul	11,8	967,10	82,7	48,4	131,1	122,19	107%
Ago	11,2	852,79	78,3	42,6	121,0	122,19	99%
Sep	10,0	638,60	69,7	31,9	101,6	122,19	83%
Oct	11,2	392,89	78,3	19,6	98,0	122,19	80%
Nov	12,5	264,11	87,2	13,2	100,4	122,19	82%
Dic	14,4	207,61	100,7	10,4	111,1	122,19	91%
Media Año	12,6	577,2	88,4	28,9	117,3	122,19	96%



El **coste** de esta instalación asciende a **140.983€** y el **consumo cubierto** es del **96%**, por lo que el excedente de energía renovable es menor, aunque necesitaríamos un **grupo electrógeno** para suplir la deficiencia de producción de renovables en los meses de enero, febrero, junio,



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por lo que existirían **más emisiones de contaminantes** que en los dos casos anteriores.

2.4.3 Solución adoptada.

La decisión la tomaré ayudándome de una evaluación de las alternativas mediante una **matriz multicriterio**.

Primero listaré el conjunto de factores sobre el que quiero seleccionar:

En este caso los factores son elegir entre **cubrir la demanda totalmente con energía renovable**. (Factor 1), **cubrir la demanda media anual con energía renovable** (Factor 2) o **cubrir la demanda con un exceso de energía renovable mínimo** (Factor 3).

Seguidamente identifico el criterio de selección y los pondero en base a su importancia relativa:

1. **Impacto visual** que produce en el paisaje **P = 1**.
2. **Impacto ambiental** que produce en el entorno (emisión de contaminantes) **P = 2**.
3. Volumen de obra que se desempeñaría en cada actuación (con el consiguiente **coste económico**) **P = 3**.
4. **Exceso o deficiencia de energía** producida por cada alternativa **P = 2**.

Fijo el criterio de puntuación de cada factor en una escala de 1 a 5 siendo la más valorada 1 y la menos valorada 5.

Valoro los factores, obtengo el orden de prioridad y construyo la matriz de puntuación:

FACTORES	CRITERIOS DE SELECCIÓN.								TOTAL
	1		2		3		4		
	V	V x P	V	V x P	V	V x P	V	V x P	
Factor 1	5	5 x 1	1	1 x 2	5	5 x 3	5	5 x 2	32
Factor 2	3	3 x 1	2	2 x 2	2	2 x 3	2	2 x 2	18
Factor 3	1	1 x 1	5	5 x 2	1	1 x 3	3	3 x 2	20

Atendiendo al resultado obtenido en la matriz multicriterio, la **alternativa seleccionada** va a ser **cubrir la demanda media anual con energía renovable**. La actuación consistirá en adquirir **5 aerogeneradores de 3 kW y 6 módulos fotovoltaicos de 150 Wp / 24 V**, con el número de



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



reguladores e inversores necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación, **manteniendo el grupo electrógeno de 65 kW**, suponiendo un **coste sobre la instalación actual de aproximadamente 76.023 €**, sin considerar los costes de cableado, protección e ingeniería y legalizaciones.

2.4.4 Cálculos de la nueva instalación híbrida.

2.4.4.1 Aerogeneradores.

La instalación eólica constará de 5 nuevos molinos eólicos del modelo Bornay I – 3000, con potencia nominal de 3000 W. Estos generadores disponen de reguladores de 48 V integrados. Las torres sobre las que irán colocados serán del tipo autoportante en celosía, con una altura de 18 m. En total dispondremos de 8 molinos eólicos, los otros tres ya se encuentran instalados.

2.4.4.2 Módulos fotovoltaicos.

La instalación solar fotovoltaica pasa a tener de 26 a 32 módulos (aproximadamente) del modelo Isofotón IS – 150 Wp / 24 V, por lo que la potencia instalada será de 4,80 kW (100 Ah). La batería de la que se dispone es de 48 V y 4.000 Ah, tenemos que ver si tiene la capacidad necesaria o tenemos que añadirle algún elemento más. En cuanto al número de inversores, disponemos de 3 inversores de 5.000 W, en total 15.000 W, serán necesarios un mayor número de ellos. Se mantendrá el grupo electrógeno.

Realizo los cálculos para la instalación fotovoltaica teniendo en cuenta que lo haré para el mes más desfavorable, que es diciembre ($G_d = 1,58$ HSP), y que la tensión nominal del sistema es de 48 V.

El número de módulos IS – 150 Wp / 24 V en serie será el siguiente:

$$N_s = 48 \text{ V} / 24 \text{ V} = 2 \text{ módulos en serie.}$$

Para determinar el número de módulos a instalar en paralelo, consideraré la corriente máxima del generador como la media entre la de máxima potencia y la de cortocircuito:



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



$$I_d = (I_{mp} + I_{cc}) / 2 = (4,35 + 4,7) / 2 = 4,53 \text{ A.}$$

Para los cálculos tendré en cuenta un rendimiento del generador del 90%, un rendimiento faradaico del 89 %.

$$N_p = \text{Carga} / (G_d \times \eta_{\text{faradaico}} \times \eta_{\text{generador}} \times I_d) = 100 / (1,58 \times 0,89 \times 0,9 \times 4,53) = 17,44 \text{ módulos}$$

≈ 17 módulos en paralelo.

Entonces el número total de módulos es $N_t = 17 \times 2 = 34$ módulos (ya disponíamos de 26 módulos).

2.4.4.3 Reguladores.

Calculo ahora el número de reguladores ISOTEL 40 SD 48 V, que permite una intensidad máxima de 20 A por etapa de entrada, con dos etapas de entrada por regulador (40 A).

$$(20 \text{ A} / \text{etapa}) / (4,53 \text{ A} / \text{módulo}) = .4,42 \text{ módulos} / \text{etapa} \approx 4 \text{ módulos} / \text{etapa}.$$

Debo comprobar que los 4 módulos funcionando con intensidad $I_d = 4,53 \text{ A}$ no superan la intensidad que soporta el regulador por etapa.

$$4 \times 4,53 \text{ A} = 18,12 \text{ A} < 20 \text{ A. Es correcto.}$$

Por tanto a cada etapa del regulador irán conectados dos paralelos de dos módulos en serie, a cada regulador 8 módulos .Por lo tanto necesitaremos 5 reguladores ISOTEL 40 SD 48 V (ya disponíamos de tres).

2.4.4.4 Baterías.

Podemos obtener la capacidad de la misma necesaria para cubrir los 122,19 kWh diarios:

$$122.190 \text{ Wh} / 48 \text{ V} = 2.546 \text{ Ah.}$$



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Como la instalación debe tener una **autonomía** que vamos a estimar en **5 días**, eligiendo una **batería del tipo gel tubular ET**, que no necesitan mantenimiento, formada por **24 vasos de 2 V** cada uno del **modelo 2.ET.3870** y con una profundidad de descarga de 0,80, necesitaríamos una batería con una capacidad teórica de:

$$2.546 \text{ Ah} / \text{día} \times 5 \text{ días} / 0,80 = 15.912,5 \text{ Ah}.$$

Para conseguir esta capacidad necesitaríamos colocar el siguiente número de baterías 24 . 2.ET.3870 en paralelo:

$$15.912,5 \text{ Ah} / 3.870 \text{ Ah} = 4,11 \text{ baterías en paralelo} \approx \mathbf{4 \text{ baterías.}}$$

Por lo tanto la batería de 4.000 Ah de la que disponemos, suponiendo que esta cifra sea C_{100} , no nos serviría, tendríamos que adquirir una con la capacidad teórica anteriormente expuesta.

2.4.4.5 Grupo electrógeno y cargador de baterías.

Como ya disponemos del grupo electrógeno de 65 kW, necesitaremos un cargador de baterías cuya potencia no debe superar el 30 % de la potencia nominal del grupo. Asimismo, con el fin de no someter a la batería a sobrecarga, se recomienda un tiempo de carga de alrededor de 10 horas. La corriente demandada por la batería para este tiempo de carga es, teniendo en cuenta que C_{10} es 3.090 Ah:

$$I_{10} = 309 \text{ A (1,8 V)}$$

Por lo tanto, el cargador debe elegirse con tensión de entrada igual a la de salida del grupo electrógeno; 48 V (salida), con una corriente de carga de alrededor de 309 A y con una potencia de 19,5 kW.

2.4.4.6 Inversores.

En cuanto al número de inversores, disponemos de 3 inversores de 5.000 W, en total 15.000 W. Las necesidades son de $8 \times 3.000 \text{ W} + 34 \times 150 \text{ W} = 29.100 \text{ W}$; $29.100 \text{ W} - 15.000 \text{ W} = 14.100 \text{ W}$. Disponemos de inversores de 3.000 W, por lo que necesitaríamos 5 inversores de



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

aislada ISOVERTER V2 3000 / 48 V (ya que la potencia aconsejada coincide con la de energías renovables utilizada).

2.4.4.7 Explicación del funcionamiento.

Los módulos fotovoltaicos y los mini aerogeneradores se encargarán de mantener las baterías cargadas, y las cargas de la nave se alimentarán a través de los inversores dispuestos.

El grupo electrógeno solamente alimentará la carga en los siguientes casos:

1. **Batería en bajo estado de carga:** mediante señal de arranque desde los reguladores del campo fotovoltaico. Cuando la batería se recupere, otra señal permitirá el paro del grupo electrógeno (aparte del cambio de estado de la bobina del contactor).
2. **Fallo en el inversor:** al dejar de haber corriente a la salida de los mismos, la bobina del contactor cambia de estado, se abre la parte del inversor y se cierra la alimentación a través del grupo electrógeno. Cuando el fallo en los inversores se solucione, otra señal permitirá el la vuelta al modo de operación normal.

El diagrama se encuentra en el ANEJO I. ([Instalación híbrida.pdf](#)).

2.5 EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN MEDIANTE EL SOFTWARE HYBRID OPTIMIZATION MODEL FOR ELECTRIC RENEWABLES (HOMER).

2.5.1 HOMER Input Summary.

File name: [Instalación híbrida.hmr](#)

File version: 2.68 beta

Author: Damián García Guerra

Notes: Instalación para nave ganadera de pollos de engorde en Pùeblica de Campeán (Zamora).



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.5.2 DC Load: Luminarias.

Data source: Synthetic

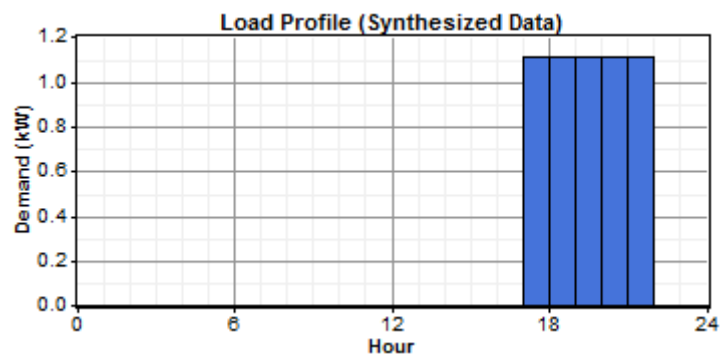
Daily noise: 0%

Hourly noise: 0%

Scaled annual average: 5.56 kWh/d

Scaled peak load: 2.32 kW

Load factor: 0.0999



2.5.3 AC Load: Otras cargas.

Data source: Synthetic

Daily noise: 0%

Hourly noise: 0%

Scaled annual average: 73.1 kWh/d

Scaled peak load: 18.8 kW

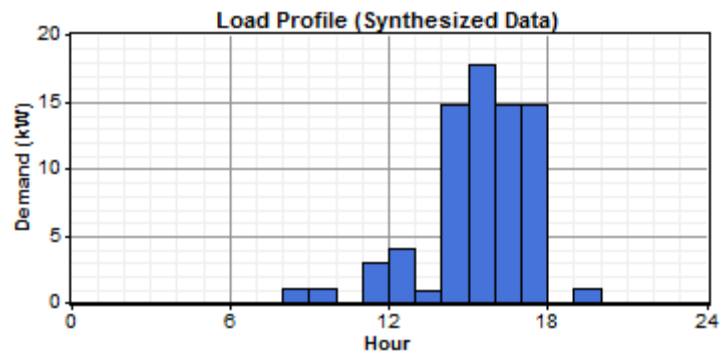
Load factor: 0.162



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.





2.5.4 PV.

Size (kW)	Capital (€)	Replacement (€)	O&M (€/yr)
1.000	18,496	0	0
3.900	24,866	0	0
4.730	30,153	0	0
6.570	41,873	0	0
7.884	50,242	0	0

Sizes to consider: 1.000, 3.900, 4.730, 6.570, 7.884 kW

Lifetime: 20 yr

Derating factor: 80%

Tracking system: No Tracking

Slope: 41.4 deg

Azimuth: 0 deg

Ground reflectance: 20%

2.5.5 Solar Resource.

Latitude: 41 degrees 25 minutes North

Longitude: 5 degrees 49 minutes West



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

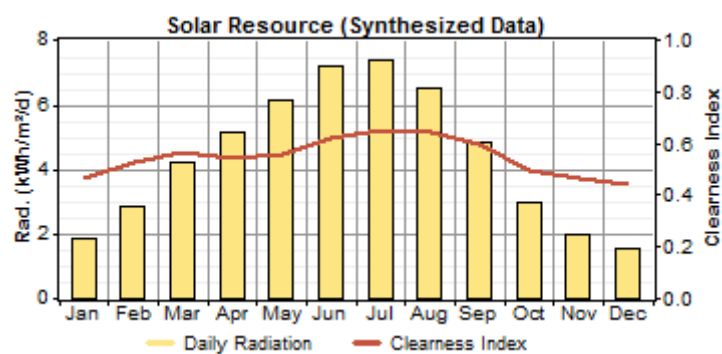


Time zone: GMT +1:00

Data source: Synthetic

Month	Clearness Index	Average Radiation
		(kWh/m ² /day)
Jan	0.468	1.870
Feb	0.529	2.860
Mar	0.563	4.190
Apr	0.540	5.140
May	0.559	6.140
Jun	0.623	7.220
Jul	0.653	7.360
Aug	0.646	6.490
Sep	0.598	4.860
Oct	0.498	2.990
Nov	0.467	2.010
Dec	0.442	1.580

Scaled annual average: 4.4 kWh/m²/d



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



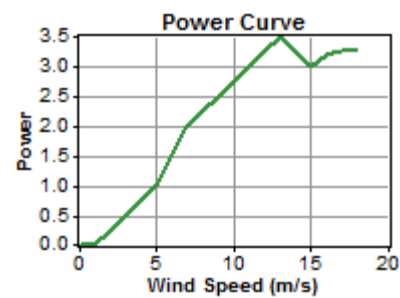
2.5.6 DC Wind Turbine: Bornay I - 3000 / 48.

Quantity	Capital (€)	Replacement (€)	O&M (€/yr)
3	42,260	5,995	0
7	98,607	13,988	0
8	112,694	15,986	0
9	126,781	17,984	0

Quantities to consider: 0, 3, 7, 8, 9

Lifetime: 15 yr

Hub height: 18 m



El Alumno:

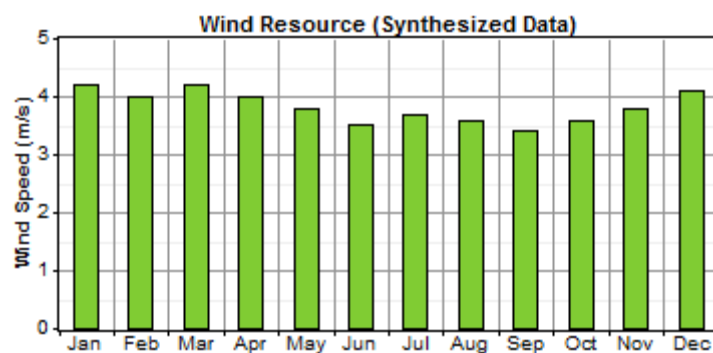
DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.5.7 Wind Resource.

Data source: Synthetic

Month	Wind Speed
	(m/s)
Jan	4.2
Feb	4.0
Mar	4.2
Apr	4.0
May	3.8
Jun	3.5
Jul	3.7
Aug	3.6
Sep	3.4
Oct	3.6
Nov	3.8
Dec	4.1



Weibull k: 1.98

Autocorrelation factor: 0.850

Diurnal pattern strength: 0.250



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Hour of peak wind speed: 15

Scaled annual average: 3.83 m/s

Anemometer height: 10 m

Altitude: 745 m

Wind shear profile: Logarithmic

Surface roughness length: 0.1 m

2.5.8 AC Generator: Generator 1.

Size (kW)	Capital (€)	Replacement (€)	O&M (€/hr)
65.000	2,500	0	0.000

Sizes to consider: 65 kW

Lifetime: 15,000 hrs

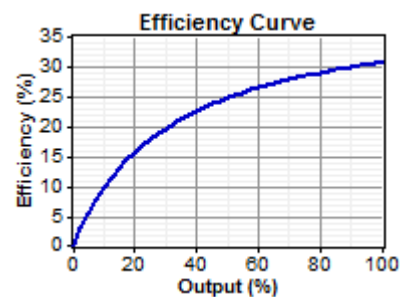
Min. load ratio: 30%

Heat recovery ratio: 0%

Fuel used: Diesel

Fuel curve intercept: 0.08 L/hr/kW

Fuel curve slope: 0.25 L/hr/kW



2.5.9 Fuel: Diesel.

Price: 0.8 €/L



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Lower heating value: 43.2 MJ/kg

Density: 820 kg/m³

Carbon content: 88.0%

Sulfur content: 0.330%

2.5.10 Battery: Hoppecke 24 OPzS 3000.

Quantity	Capital (€)	Replacement (€)	O&M (€/yr)
4	5,236	1,047	0.00
5	6,545	1,309	0.00

Quantities to consider: 4, 5

Voltage: 2 V

Nominal capacity: 3,000 Ah

Lifetime throughput: 10,196 kWh

2.5.11 Converter

Size (kW)	Capital (€)	Replacement (€)	O&M (€/yr)
30.000	18,500	0	0

Sizes to consider: 0, 30 kW

Lifetime: 15 yr

Inverter efficiency: 92%

Inverter can parallel with AC generator: Yes

Rectifier relative capacity: 100%

Rectifier efficiency: 85%



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.5.12 Economics.

Annual real interest rate: 6%

Project lifetime: 25 yr

Capacity shortage penalty: 0€/kWh

System fixed capital cost: 0€

System fixed O&M cost: 0€/yr

2.5.13 Generator control.

Check load following: No

Check cycle charging: Yes

Setpoint state of charge: 80%

Allow systems with multiple generators: Yes

Allow multiple generators to operate simultaneously: Yes

Allow systems with generator capacity less than peak load: Yes

2.5.14 Emissions.

Carbon dioxide penalty: 0€/t

Carbon monoxide penalty: 0€/t

Unburned hydrocarbons penalty: 0€/t

Particulate matter penalty: 0€/t

Sulfur dioxide penalty: 0€/t

Nitrogen oxides penalty: 0€/t

2.5.15 Constraints.

Maximum annual capacity shortage: 0%



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Minimum renewable fraction: 0%

Operating reserve as percentage of hourly load: 10%

Operating reserve as percentage of peak load: 0%

Operating reserve as percentage of solar power output: 25%

Operating reserve as percentage of wind power output: 50%

La configuración propuesta por HOMER es la siguiente:

PV	I - 3000	Grupo electrógeno	Inversores	Baterías.
3.900 W	3 x 3000 W	65 kW	30 kW	4 x (24 H 3000)

La diferencia entre el cálculo mediante HOMER y el cálculo simplificado es la distribución de cargas, ya que en HOMER podemos introducir las cargas a lo largo del tiempo, mientras que en el cálculo manual la simultaneidad es del 100 %.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



